



1 第1课时 分式的概念

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 1 分式的概念

1. 下列式子: ① $\frac{2}{x}$, ② $\frac{x+y}{5}$, ③ $\frac{1}{2-a}$, ④ $\frac{x}{\pi-3}$,
⑤ $\frac{x}{2x+1}$, ⑥ $\frac{x}{2} + y$ 中, 属于分式的有
_____ (填序号).

知识点 2 分式有、无意义的条件

2. 若 $x = -3$ 能使一个分式无意义, 则这个分式可以是
()
A. $\frac{x+3}{x-3}$ B. $\frac{x-3}{x+3}$ C. $\frac{x-3}{-3+x}$ D. $\frac{x+3}{3x}$
3. 当 x _____ 时, 分式 $\frac{x^2-9}{x+3}$ 有意义.
4. (2025 临沂) 写出使分式 $\frac{1}{2x-3}$ 有意义的 x 的一个值: _____.

知识点 3 分式的值

5. 当 $a = 1$ 时, 分式 $\frac{a+1}{a}$ 的值是 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
6. (1) 若分式 $\frac{x-1}{2x}$ 的值为 0, 则实数 x 的值为 _____;
(2) 若分式 $\frac{x^2-9}{x+3}$ 的值为 0, 则 x 的值为 _____.
7. (教材例 1 变式) 当 $m = -1, 0, -2$ 时, 分别求分式 $\frac{m+1}{m^2-2}$ 的值.

知识点 4 列分式

8. 某种商品 m 千克的售价为 n 元, 那么 8 千克这种商品的售价为 ()
A. $\frac{8n}{m}$ 元 B. $\frac{n}{8m}$ 元 C. $\frac{8m}{n}$ 元 D. $\frac{m}{8n}$ 元
9. 用漫灌方式给绿地浇水, a 天用水 10 吨, 改用喷灌方式后, 10 吨水可以比原来多用 5 天, 那么喷灌比漫灌平均每天节约用水 _____ 吨.

B 规律方法综合练

训练思维

10. 无论 a 取何值, 下列分式总有意义的是 ()
A. $\frac{a+1}{a^2}$ B. $\frac{a-1}{a^2+1}$ C. $\frac{1}{a^2-1}$ D. $\frac{1}{a+1}$
11. **新情境 日常生活** 沿河两地相距 s km, 船在静水中的速度为 a km/h, 水流速度为 b km/h ($a > b$), 船往返一次所需时间是 _____ h.
12. (教材尝试交流改编) 如果一个长方形的宽为 a , 面积为 2, 那么分式 $(2a + \frac{4}{a})$ 的意义可以解释为 _____.
13. 已知当 $x = -2$ 时, 分式 $\frac{x-b}{x+a}$ 无意义; 当 $x = 1$ 时, 此分式的值为 0.
(1) 求 a, b 的值;
(2) 当分式 $\frac{2a}{x+b}$ 的值为正整数时, 求整数 x 的值.

第2课时 分式的化简

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 分式的基本性质

1. 下列各式正确的是 ()

- A. $\frac{a}{b} = \frac{ab}{b^2}$ B. $\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+c}$
C. $\frac{a}{b} = \frac{a^2}{b^2}$ D. $\frac{a}{b} = \frac{a^2}{ab}$

2. 下列式子中与分式 $\frac{-a}{a-b}$ 相等的是 ()

- A. $\frac{a}{-a-b}$ B. $\frac{a}{a+b}$
C. $-\frac{a}{a-b}$ D. $-\frac{a}{a+b}$

3. **【新考法 注重学习过程】** 写出下列等式中未知的分子或分母:

- (1) $\frac{a-b}{ab} = \frac{(\quad)}{a^2b}$;
(2) $\frac{x^2+xy}{x^2} = \frac{x+y}{(\quad)}$;
(3) $\frac{-x-y}{-x+y} = \frac{-(x+y)}{-(\quad)} = \frac{x+y}{(\quad)}$;
(4) $\frac{m-n}{m+n} = \frac{(\quad)}{(m+n)(m-n)} (m \neq n)$.

知识点2 约分及最简分式

4. 把分式 $\frac{5x}{25x^2}$ 约分为 ()

- A. $\frac{5}{x}$ B. $\frac{x}{5}$ C. $\frac{1}{5x}$ D. $\frac{5}{25x}$

5. (2025 兰州) 计算 $\frac{a^2-5a}{a-5}$ 的结果为 ()

- A. $a-5$ B. $a+5$ C. 5 D. a

6. 下列分式是最简分式的是 ()

- A. $\frac{4}{2x}$ B. $\frac{x-1}{x^2-1}$ C. $\frac{2x}{x^2+1}$ D. $\frac{1-x}{x-1}$

7. 化简下列分式:

- (1) $\frac{-2x^2y}{6x^2y^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) $\frac{9-x^2}{x^2-3x} = \underline{\hspace{2cm}}$;

(3) $\frac{x^2-4x}{x^2-8x+16} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. (2025 河北邯郸) 若 $a = -3$, 求 $\frac{a^2+12a+36}{a^2+6a}$ 的值.

B 规律方法综合练

训练思维

9. 不改变分式 $\frac{0.5x-1}{0.3x+2}$ 的值, 把它的分子和分母中各项的系数都化为整数, 结果为 ()

- A. $\frac{0.5x-1}{3x+2}$ B. $\frac{5x-10}{0.3x+2}$
C. $\frac{5x-1}{3x+2}$ D. $\frac{5x-10}{3x+20}$

10. 如图 5-1-1, 若 $a = -3b$, 则表示 $\frac{a^2-ab}{a^2-b^2}$ 的值的点落在数轴上的 ()

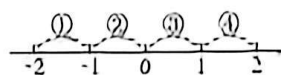


图 5-1-1

- A. ①段 B. ②段 C. ③段 D. ④段

11. (2025 北京) 已知 $a+b-3=0$, 求代数式 $\frac{4(a-b)+8b}{a^2+2ab+b^2}$ 的值.

2 第1课时 分式的乘除

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 分式的乘方

1. 计算 $(-\frac{b}{2a})^3$ 的结果是 ()

A. $-\frac{b^3}{2a^3}$ B. $-\frac{b^3}{6a^3}$ C. $-\frac{b^3}{8a^3}$ D. $\frac{b^3}{8a^3}$

2. 计算: $(\frac{2x}{y})^2 =$ _____.

知识点2 分子分母均为单项式的分式乘除法

3. 计算 $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a^2}$ 的结果为 ()

A. $\frac{1}{a}$ B. $\frac{1}{b}$ C. $\frac{b}{a}$ D. $\frac{a}{b}$

4. 计算 $-\frac{n}{m^2} \div \frac{n^2}{m^2}$ 的结果是 ()

A. $-\frac{n}{m}$ B. $-\frac{1}{m}$ C. $-\frac{1}{n}$ D. $-n$

5. 计算: $x^2y \cdot \frac{z}{xy} =$ _____.

6. 计算 $\frac{y^2}{6x} \div \frac{y}{3x^2}$ 的结果是_____.

7. 计算:

(1) $\frac{3a}{4} \cdot \frac{2y}{3a^2};$

(2) $\frac{a}{6b} \cdot (\frac{3b}{a})^2;$

(3) $3xy^2 \div \frac{6y^2}{x};$

(4) $\frac{-n^2}{27m^3} \div \frac{2n}{9m} \cdot \frac{3mn}{n^4}.$

知识点3 分子或分母中含有多项式的分式乘除法

8. 化简 $\frac{m^2-1}{m} \cdot \frac{1}{m+1}$ 的结果为 ()

A. $\frac{m}{m+1}$ B. $\frac{m-1}{m+1}$ C. $\frac{m-1}{m}$ D. $\frac{m+1}{m}$

9. 化简 $\frac{m^2}{m-3} \div \frac{2m}{m-3}$ 的结果是 ()

A. 2 B. $\frac{m}{2}$ C. m D. $\frac{1}{2}$

10. 计算: $\frac{x^2+xy}{xy} \cdot \frac{y^2}{x+y} =$ _____.

11. 计算: $\frac{1}{x-2} \div \frac{x+2}{x^2-4} =$ _____.

12. 计算:(1) $\frac{2x-6}{x^2-4x+4} \cdot \frac{2x-4}{x-3};$

(2) $(2xy-x^2) \div \frac{x-2y}{xy};$

(3) $\frac{2a-4}{a^2-1} \div \frac{a-2}{a^2-2a+1}.$

13. 以下是小茗同学化简分式 $\frac{m^2-4}{m^2-4m+4} \div$

$\frac{2}{2-m}$ 的运算过程:

解:原式 $=\frac{m^2-4}{m^2-4m+4} \cdot \frac{2-m}{2}$ ①

$=\frac{(m+2)(m-2)}{(m-2)^2} \cdot \frac{2-m}{2}$ ②

$=\frac{m+2}{2}.$ ③

(1)上述过程中第_____步开始出现错误;

(2) 请你写出完整的解答过程.

B 规律方法综合练

训练思维

14. 下列计算正确的是 ()

A. $\left(\frac{b^3}{2a}\right)^2 = \frac{b^5}{2a^2}$

B. $\left(\frac{-3b}{2a}\right)^2 = \frac{-9b^2}{4a^2}$

C. $\left(\frac{2y}{-3x}\right)^3 = \frac{8y^3}{-27x^3}$

D. $\left(\frac{3x}{x-a}\right)^2 = \frac{9x^2}{x^2-a^2}$

15. 如果 $x-3y=0$, 那么代数式 $\frac{2x+y}{x^2-2xy+y^2} \cdot$

$(x-y)$ 的值为 ()

A. $-\frac{2}{7}$ B. $\frac{2}{7}$ C. $-\frac{7}{2}$ D. $\frac{7}{2}$

16. 已知 a 米布料能做 b 件上衣, $2a$ 米布料能做 $3b$ 条裤子, 则一件上衣的用料是一条裤子用料的 _____ 倍.

17. 计算: (1) $\frac{a^2-3a}{a^2+a} \div \frac{a-3}{a^2-1} \cdot \frac{a+1}{a-1}$;

(2) $\left(\frac{2xy}{-mn^2}\right)^2 \div \frac{8x^2}{y^2} \cdot \left(\frac{-2m}{y^2}\right)^3$.

18. 已知 $A = \frac{x+1}{x-1}$, $B = \frac{x-1}{x^2-2x+1}$, $C = \frac{x-2}{2x-4}$.

先在 A, B, C 中任选 2 个分式用“ $\div$ ”连接并进行化简, 再从 0, 1, 2 中选择一个合适的数作为 x 的值代入求值.

C 拓广探究创新练

提升素养

19. **核心素养 应用意识** (教材习题 5.2T10 变式) 某水果超市运来凤梨和西瓜这两种水果, 已知凤梨重 $(m-2)^2$ kg, 西瓜重 (m^2-4) kg, 其中 $m > 2$, 售完后, 两种水果都卖了 540 元.

(1) 请用含 m 的代数式分别表示这两种水果的单价;

(2) 凤梨的单价是西瓜单价的多少倍?

(3) **新考法 开放性** 请参照本题, 设计一个日常生活中类似的问题, 并尝试解决所提出的问题.

第2课时 同分母分式的加减

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 同分母分式的加减法

- 计算 $\frac{3}{a} + \frac{2}{a}$ 的结果为 ()
A. $\frac{1}{a}$ B. $\frac{6}{a^2}$ C. $\frac{5}{a}$ D. $\frac{6}{a}$
- 计算 $\frac{2x+2}{x+3} - \frac{x}{x+3}$ 的结果为 ()
A. 1 B. 3 C. $\frac{x-2}{x+3}$ D. $\frac{x+2}{x+3}$
- (2025 西安铁一中滨河学校模拟) 计算 $\frac{1}{x-1} - \frac{x}{x-1}$ 的结果是 ()
A. -1 B. 2 C. $\frac{x}{x-1}$ D. $\frac{1+x}{x-1}$
- 若 $a-b=2$, 则代数式 $\frac{a^2}{a-b} + \frac{b^2-2ab}{a-b}$ 的值为 _____.
- 计算下列各题:
(1) $\frac{a+9b}{3ab} - \frac{a+3b}{3ab}$;
(2) $\frac{x^2}{x+3} - \frac{9}{x+3}$;
(3) $\frac{2x-1}{x+1} - \frac{5x+2}{x+1}$;
(4) $\frac{a^3-a^2b+2}{(a-b)^2} - \frac{2+a^2b-ab^2}{(b-a)^2}$.

知识点2 分母互为相反数的分式的加减法

- 化简 $\frac{a}{a-1} + \frac{1}{1-a}$ 的结果为 ()
A. $\frac{1}{1-a}$ B. $\frac{1}{a-1}$
C. -1 D. 1
- (2025 商洛期末) 化简 $\frac{m^2}{m-n} + \frac{n^2}{n-m}$ 的结果正确的是 ()
A. $m-n$ B. $m+n$
C. $\frac{m^2+n^2}{m-n}$ D. $\frac{m^2+n^2}{m+n}$
- 计算下列各题:
(1) $\frac{x^2+xy}{x-y} - \frac{y^2-3xy}{y-x}$;
(2) $\frac{6x^2y^2-3x^3y}{(x-y)^3} + \frac{3xy^3}{(y-x)^3}$.
- 先化简, 再求值: $\frac{b^2}{2a-b} + \frac{4a^2}{b-2a}$, 其中 $a=3$, $b=2$.

10. 如图 5-2-1, 一个正确的运算过程被盖住了一部分, 则被盖住的是 ()

$$\frac{1}{x-3} + \blacksquare = \frac{x-2}{x-3}$$

图 5-2-1

- A. $\frac{1}{x-3}$ B. $\frac{x+3}{x-3}$ C. 2 D. 1
11. 已知两个式子: $A = \frac{4}{x^2-4}$, $B = \frac{x-4}{x^2-4} + \frac{x}{4-x^2}$, 其中 $x \neq \pm 2$, 则 A 与 B 的关系是 ()
- A. 相等 B. 互为相反数
C. 互为倒数 D. A 大于 B
12. 已知 $\frac{b}{a} = 2$, 则 $\frac{b}{a+b} - \frac{a}{a+b} =$ _____.
13. 计算:

(1) $\frac{(a-b)^2}{ab} - \frac{(a+b)^2}{ab};$

(2) $\frac{4y}{(x+y)(x-y)} + \frac{5x}{x^2-y^2} + \frac{x}{y^2-x^2}.$

14. 已知 $A = \frac{x}{x^2-y^2}$, $B = \frac{y}{y^2-x^2}$.
- (1) 计算 $A+B$ 和 $A-B$;
- (2) 已知 $A+B=2$, $A-B=-1$, 求 x, y 的值.

15. 我们小学学分数时学过真分数和假分数, 初中我们又学习了分式, 现在我们来了解一下什么是“真分式”和“假分式”, 对于只含有一个字母的分式, 当分子的次数小于分母的次数时, 称为“真分式”, 如 $\frac{2}{x+2}$; 当分子的次数大于或等于分母的次数时, 称为“假分式”, 如: $\frac{x^2}{x^2-1}$, $\frac{x^2}{x+2}$. 假分式也可以化为带分式的形式, 即为整式与“真分式”的和的形式, 如: $\frac{2x+1}{x-2} = \frac{2x-4+5}{x-2} = \frac{2(x-2)+5}{x-2} = 2 + \frac{5}{x-2}$, $\frac{x^2+2}{x-1} = \frac{x^2-1+3}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)+3}{x-1} = x+1 + \frac{3}{x-1}$.

(1) 分式 $\frac{4x^2+2}{x-1}$ 是 _____ (填“真”或“假”) 分式.

(2) 请将分式 $\frac{4x^2-3}{2x-1}$ 化为带分式的形式, 并

求当 $\frac{4x^2-3}{2x-1}$ 的值为整数时, 整数 x 的所有可能值.

第3课时 异分母分式的加减

(A) 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 分式的通分

1. 分式 $\frac{x}{5y}$ 与 $\frac{3x}{2y^2}$ 的最简公分母是 ()

A. $10xy$ B. $10y^2$ C. $5y^2$ D. y^2

2. 通分:

(1) $\frac{2y^2}{3a^2}$ 与 $\frac{5b}{8y}$; (2) $\frac{x}{x+2}$ 与 $\frac{3}{x^2-4}$;

(3) $\frac{a-1}{a^2+2a+1}$ 与 $\frac{6}{a^2-1}$.

知识点2 异分母分式的加减法

3. 计算 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 的结果是 ()

A. $\frac{1}{a+b}$ B. $\frac{2}{a+b}$ C. $\frac{a+b}{ab}$ D. $a+b$

4. 计算 $\frac{1}{x} - \frac{1}{x-1}$ 的结果是 ()

A. $\frac{1}{x^2-x}$ B. $-\frac{1}{x^2-x}$
C. $\frac{2x+1}{x^2-x}$ D. $\frac{2x-1}{x^2-x}$

5. 化简 $\frac{4}{m^2-4} + \frac{1}{2-m}$ 的结果是_____.

6. 计算机生产车间制造 a 个零件, 原计划每天制造 x 个, 为了供货需要, 实际每天多制造 b 个, 则可提前_____天完成.

7. (教材习题 5.2T4 变式) 计算:

$$(1) \frac{1}{2x^2y} - \frac{2}{3x^2} - \frac{3}{4xy^2};$$

$$(2) \frac{2}{x-3} - \frac{6}{x^2-9};$$

$$(3) \frac{1}{x} + \frac{2}{x+1};$$

$$(4) \frac{x^2-1}{x^2+2x+1} + \frac{1}{x+1}.$$

(B) 规律方法综合练

训练思维

8. 如果轮船在静水中航行的速度是 a km/h, 水流的速度是 b km/h ($a > b$), 那么轮船顺水航行 s km 比逆水航行 s km 所用的时间少 ()

A. $\frac{2as}{a^2-b^2}$ h B. $\frac{2bs}{a^2-b^2}$ h
C. $\frac{2bs}{b^2-a^2}$ h D. $\frac{2s}{a-b}$ h

9. 已知分式 $A = \frac{4}{4-x^2}$, $B = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{2-x}$, 则 A

与 B 的关系是 ()

A. $A=B$ B. $A=-B$
C. $A>B$ D. $A<B$

10. (2025 西安高新一中月考) 已知 $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 3$, 则分

式 $\frac{2x+3xy-2y}{x-2xy-y}$ 的值为_____.

11. **新考法 注重学习过程** 老师所留的作业中有这样一个分式的计算题: $\frac{2}{x+1} + \frac{x+5}{x^2-1}$, 甲、乙两位同学完成的过程分别如下:

甲同学:

$$\frac{2}{x+1} + \frac{x+5}{x^2-1}$$

$$= \frac{2}{(x+1)(x-1)} + \frac{x+5}{(x+1)(x-1)} \quad \text{第一步}$$

$$= \frac{2+x+5}{(x+1)(x-1)} \quad \text{第二步}$$

$$= \frac{x+7}{(x+1)(x-1)}, \quad \text{第三步}$$

乙同学:

$$\frac{2}{x+1} + \frac{x+5}{x^2-1}$$

$$= \frac{2(x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{x+5}{(x+1)(x-1)} \quad \text{第一步}$$

$$= 2x-2+x+5 \quad \text{第二步}$$

$$= 3x+3, \quad \text{第三步}$$

老师发现这两位同学的解答过程都有错误.

(1) 请你从甲、乙两位同学中, 选择一位同学的解答过程, 帮助他分析错因: 我选择_____同学的解答过程进行分析(填“甲”或“乙”). 该同学的解答从第_____步开始出现错误, 错误的原因是_____;

(2) 请完成此题的正确解答过程.

12. 化简: (1) $\frac{3y}{2x+2y} + \frac{2xy}{x^2+xy}$;

$$(2) \frac{x+2}{x^2-2x} - \frac{x-1}{x^2-4x+4}.$$

◎ 拓广探究创新练

提升素养

13. **核心素养 运算能力** (1) 计算:

$$\textcircled{1} \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{x-3} - \frac{1}{x-2} = \underline{\hspace{2cm}};$$

$$\textcircled{3} \frac{1}{x-4} - \frac{1}{x-3} = \underline{\hspace{2cm}};$$

...

(2) 观察上述各式, 你发现了什么结论? 请用含 x, n 的式子写出你发现的结论, 并说明理由.

(3) 利用上述结论计算:

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)} + \frac{1}{(x-2)(x-3)} + \dots +$$

$$\frac{1}{(x-2021)(x-2022)} + \frac{1}{(x-2022)(x-2023)}.$$

第4课时 分式的加减及应用

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 较复杂异分母的分式加减运算

1. 计算 $\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n}$ 的结果是 ()

- A. $\frac{1}{2n}$ B. $\frac{1}{3n}$ C. $\frac{7}{6n}$ D. $\frac{11}{6n}$

2. 化简 $1 - \frac{1}{x+1}$ 的结果是 ()

- A. 0 B. $\frac{2}{x+1}$ C. $\frac{x}{x+1}$ D. $\frac{x+2}{x+1}$

3. 甲生产车间制造 200 个零件需要 a 天, 乙生产车间制造 300 个零件需要 $2a$ 天, 甲生产车间每天比乙生产车间多生产 _____ 个零件.

4. 计算:

(1) $\frac{y^2}{x^2-xy} + \frac{x}{y-x}$; (2) $\frac{a^2}{a+1} - a + 1$;

(3) $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4} + \frac{x-2}{x^2+2x} + 2$.

知识点2 分式的混合运算

5. 下列式子运算结果为 $x+1$ 的是 ()

- A. $\frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{x}{x+1}$ B. $1 + \frac{1}{x}$
C. $\frac{x^2+2x+1}{x+1}$ D. $\frac{x+1}{x} \div \frac{1}{x-1}$

6. 如图 5-2-2 是“计算: $(\frac{x+y}{2x} - x - y) \cdot \frac{1}{x+y}$ ”的部分解题步骤, 则“_____”上应填写的算式是 ()

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x+y}{2x} - x - y \right) \cdot \frac{1}{x+y} \\ &= \underline{\hspace{2cm}} \\ &= \dots \end{aligned}$$

图 5-2-2

A. $\frac{x+y}{2x} \cdot \frac{1}{x+y} - \frac{1}{(x+y)^2}$

B. $\frac{x+y}{2x} \cdot \frac{1}{x+y} - \frac{x-y}{x+y}$

C. $\frac{x+y}{2x} \cdot \frac{1}{x+y} + \frac{x-y}{x+y}$

D. $\frac{x+y}{2x} \cdot \frac{1}{x+y} - \frac{x+y}{x+y}$

7. 化简: (1) $\frac{x^2-1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} + 1$;

(2) (2025 陕西) $\left(1 - \frac{1}{x+2}\right) \div \frac{x+1}{x^2+4x+4}$.

8. 先化简, 再求值: $\left(\frac{m}{m-1} - 1\right) \div \frac{m^3-m}{m^2-2m+1}$, 其中 $m=2$.

9. 已知 $\frac{m}{n} = \frac{5}{3}$, 则 $\frac{m}{m+n} + \frac{n}{m-n} - \frac{n^2}{m^2-n^2}$ 等于 ()

- A. $\frac{23}{16}$ B. $\frac{35}{13}$ C. $\frac{25}{16}$ D. $-\frac{13}{12}$

10. (2024 内江) 已知实数 a, b 满足 $ab = 1$, 则

$$\frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

11. (2025 西安铁一中陆港中学期末) 先化简

$$\left(\frac{a+1}{2a-2} - \frac{1}{2a^2-2} \right) \div \frac{a^2}{a^2-1},$$

再从 $-1 \leq a \leq 2$ 范围内选取一个合适的整数 a 代入求值.

12. 甲、乙两地新修的高速公路开通后与原来两地的路程相等, 均为 s km, 在甲、乙两地间行驶的长途客运车的平均速度提高了 50%, 已知原来的平均车速为 x km/h. 请回答以下问题:

(1) 长途客运车原来从甲地到乙地所用的时间是新修的高速公路开通后所用时间的多少倍?

(2) 新修的高速公路开通后, 长途客运车从甲地到乙地所用时间比原来缩短了多少小时?

13. **核心素养应用意识** 有这样一段叙述: “要比较 a 与 b 的大小, 可以先求出 a 与 b 的差, 再看这个差是正数、负数还是 0.” 由此可见, 要比较两个代数式的值的大小, 只要考查它们的差即可.

问题: 甲、乙两人两次同时去同一个商店购买水果 (假设两次购买水果的单价不同, 分别为 x 元/千克, y 元/千克, $x \neq y$), 甲每次购买水果 20 千克, 乙每次购买水果用去 20 元.

(1) 用含 x, y 的代数式表示: 甲两次购买水果共付 _____ 元; 乙两次共购买 _____ 千克水果; 甲两次购买水果的平均单价为 _____ 元/千克, 乙两次购买水果的平均单价为 _____ 元/千克.

(2) 现规定: 谁购买水果的平均单价低, 谁购买水果的方式就更合算, 请你判断甲、乙两人购买水果的方式哪一个更合算, 并说明理由.

专题训练(十一) 分式的化简求值

► 类型一 直接代入

题型一 字母是确定的数

1. (2025 咸阳一模) 先化简, 再求值: $(\frac{2a}{a+2}-1) \div \frac{a^2-4a+4}{a+2}$, 其中 $a=1$.

2. (2025 西安铁一中四模) 先化简, 再求值:

$$(1-\frac{m-1}{m+1}) \div \frac{m^2-2m+1}{m^2-1}, \text{ 其中 } m=\sqrt{2}+1.$$

3. 先化简, 再求值: $\frac{a^2-6ab+9b^2}{a-2b} \div (a+2b-\frac{5b^2}{a-2b})$, 其中 a, b 满足 $\sqrt{a+3}+(b+2)^2=0$.

题型二 字母需先选值

4. (2025 西安铁一中期中) 先化简: $\frac{2x-4}{x^2-6x+9} \div \frac{x-2}{x^2-3x}$, 再从 0, 1, 2, 3 中选择一个适当的数代入求值.

5. 先化简: $\frac{x^2-2x+1}{x^2-1} \div (1-\frac{1}{x+1})$, 再从绝对值小于 3 的整数中, 选一个合适的数作为 x 的值代入求值.

6. 先化简： $(\frac{a^2}{a+1} - a + 1) \div \frac{a^2-1}{a^2+2a+1}$ ，再从不等式 $-2 < a < 3$ 中选择一个适当的整数代入求值.

7. 先化简，再求值： $\frac{a+2}{a^2-3a} \div \frac{a^2-4}{a} - \frac{1}{2-a}$ ，其中 $a, 2, 3$ 可以为三角形的三边长，且 a 为整数.

► 类型二 整体代入

8. 先化简，再求值： $(\frac{3x}{x-y} + \frac{x}{x+y}) \div \frac{x}{x^2-y^2}$ ，其中 x, y 满足 $2x+y-3=0$.

9. (2025 宝鸡一中月考) 先化简，再求值： $(\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y}) \div \frac{x^2y}{x^2-y^2}$ ，其中 $y = \frac{2}{x}$ ，且 $x \neq y$.

3 第1课时 分式方程的概念

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 分式方程的概念

1. 下列方程中,是分式方程的是 ()

A. $3x = \frac{1}{2}$ B. $\frac{x+2}{5} = \frac{3+x}{4}$

C. $\frac{1}{x} = 2$ D. $3x - 2y = 1$

2. 请你利用代数式 $x-2$, $x+5$, 3 组成一个分式方程:_____.

知识点2 列分式方程

3. (2025 西安长安期末) 某班学生去距学校 20 km 的陕西考古博物馆参观,一部分学生骑自行车先走,过了 30 min 后,其余学生乘汽车出发,结果他们同时到达. 已知汽车的速度是骑车学生速度的 3 倍,设骑车学生的速度为 x km/h,下列方程正确的是 ()

A. $\frac{20}{3x} - \frac{20}{x} = 30$ B. $\frac{20}{x} - \frac{20}{3x} = \frac{30}{60}$

C. $\frac{20}{3x} - \frac{20}{x} = \frac{30}{60}$ D. $\frac{20}{x} - \frac{20}{3x} = 30$

4. (2025 江西) 小美家有一辆燃油汽车和一辆纯电汽车,燃油汽车耗费 6000 元油费行驶的路程与纯电汽车耗费 1000 元电费行驶的路程相同,且每百公里的耗油费比耗电费约多 50 元,求纯电汽车每百公里的耗电费. 设纯电汽车每百公里的耗电费为 x 元,可列分式方程为_____.

5. “人间烟火味,最抚凡人心”,个体商户是就业岗位的重要来源. 某经营者购进了 A 型和 B 型两种玩具,已知用 600 元购进 A 型玩具的数量比用 300 元购进 B 型玩具的数量多 10 个,且 A 型玩具单价是 B 型玩具单价的 1.5 倍. 求 A, B 两种型号玩具的单价各是多少元.

根据以上信息,解答下列问题:

(1) 小凯同学设 B 型玩具的单价为 x 元,可列方程为_____;

(2) 小华同学设用 600 元购进 A 型玩具的数量为 y 个,可列方程为_____.

B 规律方法综合练

训练思维

6. 某村为解决部分居民饮水问题需铺设一条长 4800 米的管道,为尽量减少施工对居民生活造成的影响,实际施工时“……”,设实际每天铺设管道 x 米,则可得方程 $\frac{4800}{x-15} - \frac{4800}{x} =$

12. 根据此情境,题中用“……”表示的缺失的条件应补为 ()

A. 每天比原计划多铺设 15 米,结果提前 12 天完成

B. 每天比原计划少铺设 15 米,结果提前 12 天完成

C. 每天比原计划多铺设 15 米,结果延期 12 天才完成

D. 每天比原计划少铺设 15 米,结果延期 12 天才完成

7. 如图 5-3-1,某种型号的油电混合动力汽车从甲地开往乙地时,纯用电行驶,花充电费 24 元,沿相同路线返程时用纯燃油行驶,花燃油费 72 元. 已知每行驶 1 千米,纯燃油费用比纯用电费用多 0.6 元. 晓华根据这一情境中的数量关系列出方程 $\frac{24}{x} = \frac{72}{x+0.6}$,则未知数 x 表示的意义为_____.



图 5-3-1

第2课时 分式方程的解法

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点1 分式方程的解法

1. 要把分式方程 $\frac{2}{x-2} = \frac{3}{x}$ 化为整式方程, 方程两边需要同时乘 ()

A. x B. $x-2$
C. $x+(x-2)$ D. $x(x-2)$

2. (2025 湖南) 将分式方程 $\frac{1}{x} = \frac{2}{x+1}$ 去分母后得到的整式方程为 ()

A. $x+1=2x$ B. $x+2=1$
C. $1=2x$ D. $x=2(x+1)$

3. 解方程: $\frac{x-2}{x-3} + 1 = \frac{2}{3-x}$.

解: 去分母, 得 _____,

去括号, 得 _____,

移项、合并同类项, 得 _____,

系数化为1, 得 _____,

检验: _____,

$\therefore$ _____ 是原分式方程的解.

4. 解分式方程:

(1) (2025 浙江) $\frac{3}{x+1} - \frac{1}{x-1} = 0$;

(2) (2024 陕西) $\frac{2}{x^2-1} + \frac{x}{x-1} = 1$;

(3) $\frac{1}{2x-1} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4x-2}$;

(4) $\frac{x}{2x-1} = 2 - \frac{3}{1-2x}$;

(5) $\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} = \frac{x+3}{x^2-1}$.

知识点2 分式方程的增根

5. 关于 x 的分式方程 $\frac{7}{x-2} + 3 = \frac{m}{2-x}$ 有增根, 则增根为 ()

A. $m=-2$ B. $m=-7$
C. $x=-2$ D. $x=2$

6. 若关于 x 的分式方程 $\frac{x-1}{x-3} = \frac{m}{x-3}$ 有增根, 则 m 的值为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

B 规律方法综合练

训练思维

7. (2025 齐齐哈尔) 如果关于 x 的分式方程 $\frac{mx}{1-x} +$

$\frac{x}{x-1} = 2$ 无解, 那么实数 m 的值是 ()

A. $m=1$ B. $m=-1$
C. $m=1$ 或 $m=-1$ D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -1$

8. **新考法 新定义** 对于实数 a, b , 定义一种新运

算“ $\otimes$ ”, 规定: $a \otimes b = \frac{1}{a-b^2}$, 这里等式右边是

实数运算, 例如: $1 \otimes 3 = \frac{1}{1-3^2}$, 则方程 $x \otimes$

$(-2) = \frac{2}{x-4} = 1$ 的解是 ()

A. $x=4$ B. $x=5$ C. $x=6$ D. $x=7$

9. (2025 陕西师大附中期中) 当 $m =$ _____ 时,

解关于 x 的方程 $\frac{x-2}{x-3} = \frac{m}{x-3}$ 会产生增根.

10. **新情境 热点信息** (2025 山西) 我国自主研发

的 HGCZ-2000 型快速换轨车, 采用先进的自动化技术, 能精准高效地完成更换铁路钢轨的任务. 一辆该型号快速换轨车每小时更换钢轨的公里数是一个工作队人工更换钢轨的 2 倍, 它更换 116 公里钢轨比一个工作队人工更换 80 公里钢轨所用时间少 22 小时, 求一辆该型号快速换轨车每小时更换钢轨多少公里.



图 5-3-2

◎ 拓广探究创新练

提升素养

11. 如图 5-3-3, A, B 两点在数轴上, 它们对应的

数分别为 $-2, \frac{x}{x+2}$.

(1) 若点 A, B 到原点的距离相等, 求 x 的值;

(2) 若点 C 在数轴上对应的数为 $\frac{1}{2x+4}$, 且点

A, B 到点 C 的距离相等, 求 x 的值.

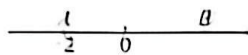


图 5-3-3

专题训练(十二) 分式方程的含参专题

方法点睛

巧用分式方程的解求字母的值或取值范围主要体现在以下几个方面:

(1) 利用分式方程解的定义求字母的值, 解决这类问题的方法是将其解代入分式方程, 即可求出字母的值;

(2) 利用分式方程有解、有增根、无解求字母的取值范围或值时, 一般都是列出关于该字母的不等式或方程, 通过解不等式或方程得到字母的取值范围或值.

► 类型一 已知分式方程的解求字母的值

- 若关于 x 的分式方程 $\frac{m-x}{x-3} = \frac{1}{3-x} - 3$ 的解为 $x=5$, 则 m 的值为 ()
A. -2 B. 1
C. -1 D. 2
- 已知 $x=2$ 是分式方程 $\frac{k}{x} + \frac{x-1}{x-3} = 1$ 的解, 那么 k 的值为 ()
A. 0 B. 1
C. 2 D. 4

► 类型二 根据分式方程的解的要求, 求解字母的取值范围

题型一 已知方程的解的范围

- (2024 西安逸翠园中学期末) 已知关于 x 的分式方程 $\frac{1-m}{x-1} - 2 = \frac{2}{1-x}$ 的解是非负数, 则 m 的取值范围是 ()
A. $m \leq 5$
B. $m \leq 5$ 且 $m \neq 3$
C. $m > 5$
D. $m \geq 5$ 且 $m \neq 3$
- 若关于 x 的方程 $\frac{x+m}{x-4} + \frac{3m}{4-x} = 3$ 的解为正数, 则 m 的取值范围是 ()
A. $m < 6$ B. $m < 6$ 且 $m \neq 2$
C. $m \geq 6$ 且 $m \neq 2$ D. $m > 6$
- (2025 西安高新一中期中) 已知关于 x 的方程 $\frac{m}{x-3} - \frac{x}{3-x} = 2$ 的解为负数, 则 m 的取值范围是_____.

- 若关于 x 的方程 $\frac{3x}{x-2} - 1 = \frac{2m}{2-x}$ 的解不大于 3, 求 m 的取值范围.

题型二 方程解为整数

- 若关于 x 的分式方程 $\frac{mx-1}{x-2} + \frac{1}{2-x} = 2$ 的解为整数, 则整数 m 的值是_____.
- 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-a}{6} \leq 1, \\ 2x-3 \leq -1 \end{cases}$ 的解集为 $x \leq 1$, 且关于 y 的方程 $\frac{2}{y-3} + \frac{y+a}{3-y} = 1$ 的解为正整数, 求符合题意的所有整数 a 的和.

► 类型三 已知分式方程有增根求字母的值

9. (2025 西工大附中月考) 若关于 x 的分式方程

$$\frac{x+1}{x-3} = 2 - \frac{a}{3-x} \text{ 有增根, 则 } a \text{ 的值为 ()}$$

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

10. 若关于 x 的方程 $1 - \frac{4}{x+2} = \frac{kx}{x+2}$ 有增根, 则 k 的值为_____.

11. 已知关于 x 的分式方程 $\frac{4}{x+1} + \frac{3}{x-1} =$

$$\frac{k}{x^2-1}.$$

(1) 若方程有增根, 求 k 的值;

(2) 若方程的解为负数, 求 k 的取值范围.

► 类型四 根据分式方程无解求字母的值

12. 若关于 x 的方程 $\frac{x-1}{x-5} = \frac{mx}{10-2x}$ 无解, 求 m 的值.

13. 已知关于 x 的分式方程 $\frac{2}{x-1} +$

$$\frac{mx}{(x-1)(x+2)} = \frac{1}{x+2}.$$

(1) 若方程有增根, 且增根为 $x = -2$, 求 m 的值;

(2) 若方程无解, 求 m 的值.

第3课时 列分式方程解应用题

A 知识要点分类练

夯实基础

知识点 分式方程的应用

1. (2025 西工大附中期中) 甲、乙两人各自加工 120 个零件, 甲由于个人原因没有和乙同时进行, 乙先加工 30 分钟后, 甲再开始加工. 甲为了追赶上乙的进度, 加工的速度是乙的 1.2 倍, 最后两人同时完成. 求乙每小时加工零件多少个. 设乙每小时加工 x 个零件, 可列方程为 ()

A. $\frac{120}{1.2x} - \frac{120}{x} = 30$ B. $\frac{120}{x} - \frac{120}{1.2x} = 30$

C. $\frac{120}{1.2x} - \frac{120}{x} = \frac{30}{60}$ D. $\frac{120}{x} - \frac{120}{1.2x} = \frac{30}{60}$

2. 某校学生去距离学校 12 km 的博物馆参观, 一部分学生骑自行车先走, 过了 20 min 后, 其余学生乘汽车出发, 结果他们同时到达. 已知汽车的速度是骑车学生速度的 2 倍, 汽车的速度是 ()

A. 0.2 km/min B. 0.3 km/min
C. 0.4 km/min D. 0.6 km/min

3. (2024 宁夏) 数学活动课上, 甲、乙两位同学制作长方体盒子. 已知甲做 6 个盒子比乙做 4 个盒子少用 10 分钟, 甲每小时做盒子的数量是乙每小时做盒子的数量的 2 倍. 设乙每小时做 x 个盒子, 根据题意可列方程为 _____.

4. 高铁的蓬勃发展为我们的出行带来了便捷. 已知 A 地到 B 地的路程约为 780 km, 一列动车组列车的平均速度是特快列车的 1.5 倍, 从 A 地到 B 地的运行时间比特快列车少 2 h. 求该列动车组列车的平均速度.

(1) 设特快列车的平均速度为 x km/h, 请用含 x 的式子将表格补充完整.

	路程(km)	平均速度(km/h)	时间(h)
特快列车	780	x	②
动车组列车	780	①	③

(2) 请列出方程完成本题解答.

5. (2025 陕西师大附中开学考) 某影院放映《南京照相馆》, 周末场观影人数是工作日场人数的 $\frac{4}{3}$. 周末场人均票价比工作日场人均票价少 10 元, 周末场和工作日场的票房收入均为 6000 元. 求工作日场的观影人数是多少人.

B 规律方法综合练

训练思维

6. 为了降低成本, 某出租车公司实施了“油改气”措施. 如图 5-3-4, y_1, y_2 分别表示燃油汽车和燃气汽车所需费用 y (单位: 元) 与行驶路程 s (单位: 千米) 的关系, 已知燃油汽车每千米所需的费用比燃气汽车每千米所需的费用的 3 倍少 0.1 元, 设燃气汽车每千米所需的费用为 x 元, 则可列方程为 ()

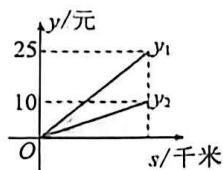


图 5-3-4

A. $\frac{25}{x} = \frac{10}{3x-0.1}$ B. $\frac{25}{x} = \frac{10}{3x+0.1}$

C. $\frac{25}{3x+0.1} = \frac{10}{x}$ D. $\frac{25}{3x-0.1} = \frac{10}{x}$

7. 甲、乙两地相距 135 千米,两辆汽车从甲地开往乙地,大汽车比小汽车早出发 5 小时,小汽车比大汽车晚到 30 分钟,小汽车和大汽车的速度之比为 5 : 2,则小汽车的速度是_____千米/时.

8. **新考法 探究性**《花卉装点校园,青春献礼祖国》项目学习方案如下:

项目情境	国庆将至,向阳中学购买花卉装点校园,向祖国母亲生日献礼.同学们需完成了解花卉知识(包括花语等知识)、购买花卉、插花、摆放盆栽等任务
素材一	采购小组到市场上了解到每枝 A 种花卉比每枝 B 种花卉便宜 3 元,用 600 元购买的 B 种花卉数量为用 240 元购买的 A 种花卉数量的 2 倍
任务一	小组成员甲设用 240 元购买的 A 种花卉的数量为 x ,由题意得方程:_____①_____; 小组成员乙设_____②_____,由题意得方程: $2 \times \frac{240}{y} = \frac{600}{y+3}$
素材二	插花时,技术小组成员丙发现自己单位时间内可完成 m 盆小盆栽的插花任务或完成 $(7-m)$ 盆大盆栽的插花任务,并且完成 25 盆小盆栽所用时间与完成 10 盆大盆栽的时间相同
任务二	求 m 的值

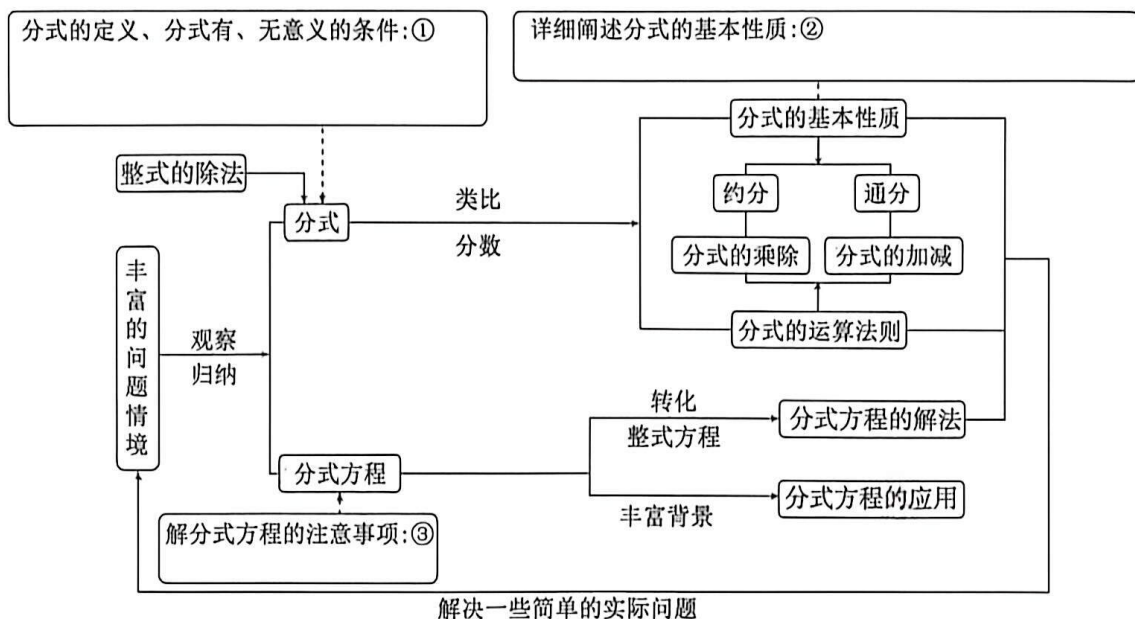
- (1)任务一中横线①处应填_____,
横线②处应填_____;
- (2)完成任务二.

9. (2025 成都)2025 年 8 月 7 日至 17 日,第 12 届世界运动会在成都举行,与运动会吉祥物“蜀宝”“锦仔”相关的文创产品深受大家喜爱.某文旅中心在售 A,B 两种吉祥物挂件,已知每个 B 种挂件的价格是每个 A 种挂件价格的 $\frac{4}{5}$,用 300 元购买 B 种挂件的数量比用 200 元购买 A 种挂件的数量多 7 个.

- (1)求每个 A 种挂件的价格;
- (2)某游客计划用不超过 600 元购买 A,B 两种挂件,且购买 B 种挂件的数量比 A 种挂件的数量多 5 个,求该游客最多购买多少个 A 种挂件.

回顾与思考

Q 知识结构关系



Q 核心要点回顾

核心要点一 分式的概念和基本性质

1. (2025 西安高新一中期末) 下列分式是最简分式的是 ()

A. $\frac{4m}{6n}$ B. $\frac{x-1}{x^2-2x+1}$
C. $\frac{a+b}{a^2-b^2}$ D. $\frac{x+y}{x^2+y^2}$

2. 下列分式从左到右的变形正确的是 ()

A. $\frac{b}{a} = \frac{b+1}{a+1}$ B. $\frac{b}{a} = \frac{b(m+1)}{a(m+1)}$
C. $\frac{bm}{am} = \frac{b}{a}$ D. $\frac{a+b}{ab} = \frac{b+1}{b}$

3. (2025 西安爱知中学期末) 将分式 $\frac{x}{x+y}$ 中的 x 和 y 都变为原来的 2 倍, 则分式的值 ()

- A. 不变 B. 变为原来的 2 倍
C. 变为原来的 4 倍 D. 变为原来的一半

4. 若代数式 $\frac{1}{2x-6}$ 有意义, 则实数 x 的取值范围是_____.

5. 若分式 $\frac{|y|-5}{5-y}$ 的值等于 0, 则 $y =$ _____.

核心要点二 分式的有关运算

6. (2025 河南) 化简 $\frac{x^2-2}{x-1} - \frac{1}{1-x}$ 的结果是 ()

- A. $x+1$ B. x
C. $x-1$ D. $x-2$

7. 美琪在做数学作业时, 不小心将式子中除号后面的式子污染了, 即 $\frac{4-x^2}{3x^2-2xy} \div \blacksquare$, 通过查看答案, 得知答案为 $\frac{x+2}{3x-2y}$, 则被污染的式子为 ()

A. $\frac{2}{x+2}$ B. $\frac{x-2}{x}$
C. $\frac{2-x}{x}$ D. $\frac{x+1}{2x-1}$

8. 计算:

(1) $-3xy \div \frac{2y^2}{3x}$;

$$(2) \frac{2x}{x^2-4} - \frac{1}{x-2};$$

$$(3) \left(\frac{xz^2}{-y}\right)^3 \cdot \left(\frac{y^2}{xz}\right)^4 \div \left(\frac{xy}{-2z}\right)^3;$$

$$(4) \frac{a-2}{a+3} \div \frac{a^2-4}{2a+6} - \frac{5}{a+2}.$$

9. (2025 西安雁塔区期末) 先化简, 再求值:

$$\frac{x}{x^2-4x+4} \div \left(1 + \frac{2}{x-2}\right), \text{ 其中 } x=3.$$

10. 下面是小彬同学进行分式化简的过程, 请认真阅读并完成相应任务.

$$\begin{aligned} & \left(\frac{x-1}{x+1} - \frac{x^2-1}{x^2-2x+1}\right) \div \frac{x}{x-1} \\ &= \left[\frac{x-1}{x+1} - \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)^2}\right] \div \frac{x}{x-1} \quad \text{第一步} \\ &= \left(\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1}\right) \div \frac{x}{x-1} \quad \text{第二步} \\ &= \frac{(x-1)^2 - (x+1)^2}{(x+1)(x-1)} \div \frac{x}{x-1} \quad \text{第三步} \\ &= \frac{x^2-2x+1-x^2+2x+1}{(x+1)(x-1)} \cdot \frac{x-1}{x} \quad \text{第四步} \end{aligned}$$

$$= \frac{2}{x(x+1)} \quad \text{第五步}$$

$$= \frac{2}{x^2+x}. \quad \text{第六步}$$

任务一:

①以上化简步骤中, 第一步进行的运算是_____.

A. 整式乘法

B. 因式分解

②第_____步开始出现错误.

任务二: 请写出正确的解题过程, 并从 $-1, 0, 1, 2$ 中选择一个合适的数代入求值.

核心要点三 解分式方程

11. (2025 北京) 方程 $\frac{2}{x-6} + \frac{1}{x} = 0$ 的解为_____.

12. 当 $m =$ _____时, 解分式方程 $\frac{x-5}{x-3} =$

$\frac{m}{3-x}$ 会出现增根.

13. 解下列分式方程:

(1) $\frac{x-5}{x-2} + 2 = \frac{5}{2-x};$

(2) $\frac{5x-4}{x-2} = \frac{4x+10}{3x-6} - 1.$

核心要点四 分式方程的应用

14. 某校八年级学生去距离学校 120 km 的游览区游览,一部分学生乘慢车先行,出发 1 h 后,另一部分学生乘快车前往,结果他们同时到达.已知快车的速度是慢车速度的 1.5 倍,求慢车的速度.设慢车的速度是 x km/h,可列方程为_____.
15. 西安地铁 10 号线于 2024 年 9 月 26 日开通运营一期工程,成为中国西北地区第一条全自动高架地铁线路.焦老师由原来自驾上班改为乘坐地铁上班.已知焦老师自驾从家到学校需要行驶 30 km,而乘坐地铁上班的路程是 20 km,且焦老师自驾上班的平均速度是坐地铁上班平均速度的 $\frac{2}{3}$.若焦老师乘坐地铁比自驾节约 20 min,求焦老师乘坐地铁上班所用的时间是多少小时.

样的分式就是假分式;再如: $\frac{3}{x+1}, \frac{2x}{x^2+1}$ 这

样的分式就是真分式.

假分数 $\frac{7}{4}$ 可以化成 $1 + \frac{3}{4}$ (即 $1\frac{3}{4}$) 带分数的形式,类似地,假分式也可以化为带分式的形式.如: $\frac{x-1}{x+1} = \frac{(x+1)-2}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$.

回答下列问题:

(1) 分式 $\frac{3}{x}$ 是_____ (填“真分式”或“假分式”);

(2) 若分式 $\frac{x-4}{x-2}$ 的值为整数,求满足条件的整数 x 的值;

(3) 若分式 $\frac{x^2-1}{x+2}$ 的值为整数,求满足条件的整数 x 的值;

(4) 若分式 $\frac{2x^2+5}{x^2+1}$ 的值为 m , 求 m 的取值范围.



综合素养提升

16. (教材复习题 T10 变式) 阅读下列材料:我们知道,分子比分母小的分数叫作“真分数”;分子比分母大,或者分子、分母同样大的分数叫作“假分数”.类似地,我们定义:在分式中,对于只含有一个字母的分式,当分子的次数大于或等于分母的次数时,我们称之为“假分式”;当分子的次数小于分母的次数时,我们称之为“真分式”.如: $\frac{x-1}{x+1}, \frac{x^2}{x-1}$ 这